

Auteur: Stan Van Campenhout

Studierichting: Informatica

Oefeningenreeks 2E nr. 26.20

$$\begin{aligned}\frac{1}{\log_2 x} + 2 \log_4 (x^2 - 6x + 11)^2 &= 3 \log_8 6 \\ \Leftrightarrow \log_2 x + \log_4 (x^2 - 6x + 11)^2 &= 3 \log_8 6 \\ \Leftrightarrow \log_2 x + \log_{\sqrt{4}} (x^2 - 6x + 11) &= \log_{\sqrt[3]{8}} 6 \\ \Leftrightarrow \log_2 [x \cdot (x^2 - 6x + 11)] &= \log_2 6 \\ \Leftrightarrow \log_2 (x^3 - 6x^2 + 11x) &= \log_2 6 \\ \Leftrightarrow x^3 - 6x^2 + 11x - 6 &= 0\end{aligned}$$

$$\begin{array}{c|cccc} & 1 & -6 & 11 & -6 \\ 1 & \downarrow & 1 & -5 & 6 \\ \hline & 1 & -5 & 6 & 0 \end{array}$$

$$\Leftrightarrow (x - 1)(x^2 - 5x + 6) = 0$$

$$D = 5^2 - 4 \cdot 6 = 25 - 24 = 1$$

$$x_{2,3} = \frac{5 \pm 1}{2}$$

$$x_{1,2,3} \in \{1, 2, 3\} \rightarrow \text{verwerp 1 aangezien dit een logaritme geeft met basis 1}$$

References